

Taller 5: Plan de control de calidad y métricas

EstudiaPro: plataforma de organización académica

Nicole Tatiana Acosta Tellez

Ingeniería de Sistemas, Universidad Santo Tomás, Seccional Villavicencio

Gerencia de Software

8 de octubre de 2026

1. Propósito y alcance del plan

Este plan define cómo se comprueba que EstudiaPro cumple los requisitos de calidad del acta (Taller 3): qué se mide, con qué instrumento, cuándo, quién lo hace y qué umbral separa lo que cumple de lo que no. Se apoya en el modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization [ISO], 2011) y en la definición de terminado del Taller 4.

2. Requisitos y características de calidad

Tabla 1

Requisitos del acta según ISO/IEC 25010

ID	Característica (subcaracterística)	Métrica
RC-01	Usabilidad (capacidad de aprendizaje, protección contra errores)	Tareas que la interlocutora completa sin ayuda en la prueba funcional.
RC-02	Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal)	Tiempo de respuesta (ficha de la Tabla 3).
RC-03	Adecuación funcional (corrección funcional)	Registros inválidos aceptados (ficha de la Tabla 2).
RC-04	Fiabilidad (madurez)	Pruebas de persistencia que pasan.
RC-05	Portabilidad (adaptabilidad)	Navegadores en los que el recorrido completo funciona.
RC-06	Mantenibilidad (modularidad)	Errores del análisis estático y separación por capas.
Implícito	Seguridad (confidencialidad)	Accesos a datos de otro estudiante en las pruebas.

3. Fichas de atributos de calidad

3.1 Ficha 1 — Adecuación funcional (RC-03)

Tabla 2

Ficha de atributo de calidad RC-03

Campo	Contenido
1. Característica ISO/IEC 25010	Adecuación funcional, subcaracterística corrección funcional.

Campo	Contenido
2. Métrica	Número de registros inválidos (campos obligatorios vacíos, fechas pasadas, formatos incorrectos o clases que se cruzan) que el sistema acepta y guarda.
3. Instrumento	Pruebas de integración con JUnit 5 y MockMvc (rechazaDatosIncompletosYFechasInvalidas, validaHorasYCruces, registroInvalidoIndicaCadaCampo) y prueba manual de los formularios.
4. Umbral	0 registros inválidos aceptados. Origen: RC-03 pide no guardar información incompleta o con fechas inválidas; cualquier registro inválido guardado incumple.
5. Contexto	Creación y edición de tareas, exámenes, horarios, asignaturas y registro, desde la API y desde los formularios.
6. Regla de frontera	0 cumple; 1 o más incumple. Se abre un issue con el caso, se agrega una prueba que lo reproduce y no se integra en main hasta que pase.
7. Proponente y retadora	Proponente: Nicole Tatiana Acosta Tellez. Retadora: Laura Valentina Rojas, que intenta guardar datos incompletos durante la prueba funcional.

3.2 Ficha 2 — Eficiencia de desempeño (RC-02)

Tabla 3

Ficha de atributo de calidad RC-02

Campo	Contenido
1. Característica ISO/IEC 25010	Eficiencia de desempeño, subcaracterística comportamiento temporal.
2. Métrica	Tiempo de respuesta, en segundos, de cargar el panel, listar tareas, crear una tarea y cambiar su estado.
3. Instrumento	Script tests/rendimiento/medir_rc02.py del repositorio: 10 peticiones por operación contra el backend, después de una petición de calentamiento.
4. Umbral	Promedio menor a 1,0 s por operación y ninguna medición de 2,0 s o más. Origen: el acta no fija una cifra; 1,0 s es el límite en que el usuario mantiene la atención sin sentir la espera (Nielsen, 1993).
5. Contexto	Uso normal de una cuenta con datos de un semestre (unas 50 tareas), con PostgreSQL.
6. Regla de frontera	Un promedio de 1,0 s exactamente no cumple. Si una operación incumple, se revisa la consulta del servicio y se vuelve a medir antes de la entrega final.
7. Proponente y retadora	Proponente: Nicole Tatiana Acosta Tellez. Retadora: Laura Valentina Rojas, que señala cualquier pantalla en la que perciba espera.

4. Plan de medición

Tabla 4

Qué se mide, cuándo y quién

Requisito	Instrumento	Cuándo	Responsable
RC-01	Prueba funcional guiada con la interlocutora	Semana 14	Nicole Tatiana Acosta Tellez con Laura Valentina Rojas
RC-02	tests/rendimiento/medir_rc02.py	Al cerrar cada sprint y antes de la entrega	Nicole Tatiana Acosta Tellez
RC-03 y RC-04	mvn test (pruebas de integración)	En cada pull request	Nicole Tatiana Acosta Tellez
RC-05	Recorrido completo en Chrome y Edge	Antes de la entrega final	Nicole Tatiana Acosta Tellez
RC-06	npm run lint y revisión de la estructura	En cada pull request	Nicole Tatiana Acosta Tellez
Seguridad	Pruebas sinToken... y unEstudianteNoVe...	En cada pull request	Nicole Tatiana Acosta Tellez

5. Primera medición (línea base)

El 8 de octubre de 2026 se tomó la primera medición. Las pruebas automáticas dieron 11 de 11 en verde, con 0 registros inválidos aceptados (RC-03); el análisis estático del frontend revisó 26 archivos sin errores ni avisos; y los tiempos de respuesta de RC-02 quedaron muy por debajo del umbral (Tabla 5).

Tabla 5

Tiempos de respuesta medidos (RC-02)

Operación	Promedio	Máximo	Resultado
Cargar el panel (GET /api/panel)	0,009 s	0,010 s	Cumple
Listar tareas (GET /api/tareas)	0,007 s	0,008 s	Cumple
Crear una tarea (POST /api/tareas)	0,010 s	0,038 s	Cumple
Cambiar el estado (PATCH /api/tareas/{id}/estado)	0,008 s	0,014 s	Cumple

Nota. 10 mediciones por operación, 8 de octubre de 2026. La medición se hizo con H2 en archivo y la cuenta de ejemplo (4 tareas), no con PostgreSQL y 50 tareas como pide el contexto de la ficha; se repite en el issue #11.

6. Registro de revisión de las fichas

Tabla 6

Proponente, retadora y estado

Ficha	Proponente	Retadora	Estado
RC-03	Nicole Tatiana Acosta Tellez	Laura Valentina Rojas	Pruebas en verde; falta la prueba manual con la retadora (semana 14).
RC-02	Nicole Tatiana Acosta Tellez	Laura Valentina Rojas	Medido con H2; falta repetir con PostgreSQL y validar el umbral con la retadora.

Referencias

- International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
- Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.